

空間向量的運算

重點整理

- **加減法與係數積**：空間向量的加減法就是三個坐標分量分別相加減；乘上實數時，每個分量都一起乘。
- **平行判斷**：兩個非零向量平行，等價於其中一個是另一個的倍數。
- **內分公式**：若點 P 內分 AB 且 $AP:PB = m:n$ ，則 P 的三個坐標都用加權平均來算。
- **外分公式**：外分時分母改成 $m - n$ ，而且要特別注意點會落在線段外。
- **角平分線性質**：三角形中的角平分線常可用內分比與鄰邊長對應來處理。
- **線性組合觀念**：像 $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$ 這種式子，是後面討論共面、表示點位置的重要工具。
- **重心坐標想法**：若三角形三頂點對應位置向量已知，重心可用三個頂點向量平均得到。